

Documentação do Trabalho –Engenharia de Requisitos

Lucas Martins Barreto = Documentação
Joao Pedro Duarte Borges = Analista de Requisitos
Felipe Roosevelt = Analista de Processos
Lucas de Oliveira Andrade = Representante do Cliente
Yuri Marques Oliveira = Representante da Clínica
Henrique Mota Monteiro = Modelador

1. Análise do Negócio

1.1. Identificação do Processo

- **Nome do processo:** Processo de Atendimento e Agendamento de Consultas da Clínica Vida+ Saúde
- **Objetivo do processo:** Garantir que o paciente consiga solicitar, agendar e receber atendimento médico de forma organizada, confiável e sem retrabalho, evitando conflitos de horário e falhas de comunicação.
- **Cliente do processo:** O paciente, é ele quem solicita o serviço e recebe o valor final (a consulta realizada).
- **Quem executa as atividades:** Recepcionistas (cadastro, agendamento, confirmação, cancelamentos) e médicos (realização da consulta e registro do atendimento).
- **Quem gerencia o processo:** A direção/gerência da clínica, que acompanha o desempenho por meio de indicadores.
- **Evento que inicia o processo:** O paciente entra em contato (telefone, WhatsApp ou presencialmente) solicitando um agendamento.
- **Evento que encerra o processo:** O médico registra as informações do atendimento após a consulta ser realizada.
- **Valor entregue ao cliente:** Acesso rápido e confiável a uma consulta médica, com confirmação clara do horário, sem precisar repetir dados já cadastrados e com comunicação eficiente em caso de mudanças.

1.2. Identificação dos Stakeholders

Stakeholder	Interesse no processo	Participação	Necessidades
Paciente	Conseguir agendar e ser atendido de forma rápida, sem burocracia ou erros	Solicita o agendamento, fornece dados pessoais, comparece	Agendamento simples, confirmação confiável, lembretes automáticos, não

Stakeholder	Interesse no processo	Participação	Necessidades
	de agenda	à consulta, pode cancelar/remarcar	precisar repetir dados a cada contato
Recepcionista	Realizar agendamentos sem conflitos e sem retrabalho manual	Atende solicitações, consulta a agenda, registra e confirma agendamentos, trata cancelamentos	Sistema centralizado, atualizado em tempo real, fácil e rápido de usar
Médico	Ter uma agenda organizada, sem conflitos de horário, e tempo adequado para cada atendimento	Define sua disponibilidade, realiza as consultas, registra informações do atendimento	Visibilidade da própria agenda e integração entre o agendamento e o prontuário do paciente
Gerente	Operação eficiente da clínica, sem gargalos no atendimento	Supervisiona a recepção e a organização das agendas	Dados confiáveis para tomar decisões operacionais no dia a dia
Direção	Melhorar o desempenho da clínica e reduzir faltas/cancelamentos	Define diretrizes e acompanhar indicadores de desempenho	Dashboard com indicadores, redução de custos e retrabalho operacional
Equipe de TI	Sistema estável, sustentável e fácil de manter	Implementa e mantém o sistema de agendamento	Implementa e mantém o sistema de agendamento

1.3. Análise do Processo Atual

Quem é o cliente?

Cliente é o que solicita e realiza consultas médicas na clínica.

Quem executa as atividades?

As principais atividades são feitas pelos recepcionistas que fazem o cadastro e consulta a agenda e fazem os agendamentos confirmam os dados e tratam cancelamentos e alterações.

Os médicos também participam do processo e principalmente na realização da consulta e no

registro das informações do atendimento

Quem gerencia?

A direção da clínica gerencia o processo de atendimento e acompanha seu desempenho por meio de indicadores

Quem fornece informações?

Os pacientes fornecem seus dados pessoais e informações para o agendamento. Os médicos fornecem informações sobre sua disponibilidade e sobre os atendimentos realizados, enquanto as recepcionistas registram e atualizam as informações dos agendamentos

Quem participa das decisões?

A direção da clínica participa das decisões relacionadas aos funcionamentos e à melhoria do processo. As recepcionistas também tomam decisões operacionais como verificar horários disponíveis e realizar ou alterar agendamentos

O quê?

Quais são as entradas?

- Dados do paciente;
- Solicitação de agendamento;
- Especialidade desejada;
- Disponibilidade dos médicos;
- Informações de cancelamentos;
- Alterações na agenda dos médicos.

Quais são as saídas?

- . Consulta agendada;

- Confirmação do agendamento;
- Cancelamento ou alteração de consulta;
- Atendimento realizado;
- Registro das informações da consulta;
- . Indicadores de desempenho.

Quais são os recursos utilizados?

- Recepcionistas;
- Médicos;
- Pacientes;
- Computadores;
- Planilhas;
- Sistema utilizado pelo médico;
- Canais de comunicação, como telefone e WhatsApp.

Quais ferramentas são utilizadas?

- Planilhas para controle das agendas;
- WhatsApp;
- . Telefone;
- . Sistema separado utilizado pelos médicos para registrar os atendimentos.

Quais são os problemas?

- Falta de centralização das informações;
- Conflitos de horários;
- Informações que não são atualizadas imediatamente;
- Necessidade de repetir dados cadastrais;
- Divergência entre confirmações feitas pelo WhatsApp e registros da planilha;
- Tratamento manual dos cancelamentos;

- Ausência de lembretes automáticos;
- Dificuldade para comunicar alterações na agenda;
- Informações do atendimento armazenadas em um sistema separado.

Quais são os pontos positivos?

- O paciente possui diferentes canais para solicitar atendimento;
- A clínica já possui um processo de agendamento definido;
- Existe controle da agenda dos médicos;
- Os médicos registram as informações após o atendimento;
- A direção já possui interesse em acompanhar indicadores de desempenho.

Quais indicadores poderiam ser utilizados?

- Quantidade de consultas realizadas;
- Quantidade de cancelamentos;
- Quantidade de faltas;
- Tempo médio de atendimento;
- Taxa de ocupação dos horários.

Quando?

Quando o processo começa?

O processo começa quando o paciente entra em contato com a clínica para solicitar um agendamento.

Quando as atividades são executadas?

As atividades são executadas desde a solicitação do agendamento, passando pelo cadastro e confirmação da consulta, até a realização do atendimento. Atividades relacionadas a cancelamentos ou alterações de agenda ocorrem quando essas

situações são identificadas.

Quando o processo termina?

Considerando o processo completo, ele termina após a realização da consulta e o registro das informações do atendimento médico.

Onde?

Onde o processo é iniciado?

O processo pode ser iniciado por telefone, WhatsApp ou presencialmente na clínica.

Onde as atividades são executadas?

As atividades são realizadas principalmente na recepção da clínica e durante o atendimento médico.

Onde as informações são registradas?

Atualmente, as informações de agendamento são registradas em planilhas mantidas pelas recepcionistas. As informações do atendimento médico são registradas em um sistema separado.

Por quê?

Por que o processo existe?

O processo existe para organizar o agendamento e a realização das consultas médicas, permitindo que os pacientes sejam atendidos pelos médicos nos horários disponíveis.

Qual valor ele entrega ao paciente?

O processo permite que o paciente consiga agendar uma consulta, receber uma confirmação e ter acesso ao atendimento médico.

Qual valor ele entrega para a clínica?

Para a clínica, o processo permite organizar a agenda dos médicos, controlar os atendimentos e prestar o serviço aos pacientes. Além disso, os indicadores podem ajudar a direção a acompanhar o desempenho da clínica.

Como?

Como o processo é executado atualmente?

Atualmente, o paciente entra em contato com a clínica por telefone, WhatsApp ou presencialmente e solicitar um agendamento. A recepcionista verifica a disponibilidade do médico em uma planilha. Caso exista um horário disponível, registra o paciente e confirma o agendamento. No dia da consulta, a recepcionista confirma os dados do paciente e verifica o agendamento. Após a consulta, o médico registra as informações do atendimento em um sistema separado.

Como as informações são registradas?

As informações dos agendamentos são registradas manualmente em planilhas, sendo que cada recepcionista pode manter seus próprios registros. As informações do atendimento médico são registradas em outro sistema.

Como ocorre a comunicação com o paciente?

A comunicação ocorre principalmente por telefone, WhatsApp e presencialmente. As confirmações também podem ser realizadas pelo WhatsApp, porém o estudo de caso apresenta problemas de divergência entre essas confirmações e os registros existentes na planilha.

Como são tratados os cancelamentos?

Os cancelamentos são tratados manualmente pela recepcionista. Quando um paciente cancela, a recepcionista verifica a agenda e procura outro paciente que esteja aguardando atendimento.

Como são tratadas as alterações de agenda?

Quando um médico altera sua agenda, a recepcionista precisa entrar em contato individualmente com os pacientes afetados para informar a mudança.

1.5. Regras de Negócio

Código	Regra de Negócio	Origem
RN01	Um paciente deve possuir cadastro válido (com CPF) antes de realizar um agendamento	Evitar cadastros anônimos e duplicidades de registros.
RN02	Um médico não pode possuir dois agendamentos no mesmo horário	Eliminar conflitos de agendamento observados no processo atual.
RN03	Os agendamentos só podem ser efetuados em horários previamente disponibilizados na agenda do médico.	Garantir o cumprimento da grade de trabalho cadastrada pelo profissional.
RN04	O cancelamento de uma consulta deve liberar o horário imediatamente na agenda global.	Permitir reagendamentos rápidos e otimizar a taxa de ocupação da clínica.
RN05	Em caso de alteração na agenda do médico, o sistema deve bloquear o período alterado para novos agendamentos.	Prevenir novos conflitos de horários em momentos de imprevistos médicos.
RN06	Lembretes automáticos de consulta devem ser enviados ao paciente com 24 horas de antecedência.	Reduzir a taxa de não comparecimento (no-show) dos pacientes.
RN07	Apenas usuários com perfil “Médico” podem registrar ou	Garantir sigilo, ética e integridade nos dados de saúde dos

Código	Regra de Negócio	Origem
	alterar informações relativas ao atendimento/prontuário pós-consulta.	pacientes.
RN08	Todo agendamento deve ter seu status atualizado automaticamente (Agendado, Confirmado, Em Atendimento, Concluído, Cancelado, Falta).	Prover a base de dados necessária para o cálculo de indicadores de desempenho.
RN09	Caso um paciente cancele com mais de 2 horas de antecedência, o sistema deve sugerir aos pacientes da lista de espera para preencher o horário.	Reduzir o tempo ocioso dos médicos e acelerar o atendimento da demanda reprimida.
RN10	Não deve ser permitida a exclusão física de cadastros de pacientes com histórico de consultas.	Manter a conformidade legal (LGPD e CFM) e preservar o histórico do paciente.

2. Modelagem e Melhorias

2.1. Proposta de Melhorias

Problema	Melhoria proposta	Benefício esperado
Cadastros duplicados e retrabalho no atendimento por uso de planilhas individuais.	Implantar cadastro único e centralizado com busca obrigatória por CPF antes do registro.	Eliminação de registros duplicados e agilidade na identificação do paciente.
Conflitos de horários na agenda do mesmo médico por concorrência entre recepcionistas.	Criar agenda médica centralizada em tempo real com bloqueio transacional de horários.	Fim dos agendamentos em duplo horário e total confiabilidade das agendas.
Ausência de mecanismo automático para lembrar pacientes, provocando altos índices de faltas.	Automatizar o envio de lembretes de consulta por WhatsApp e E-mail 24h antes da consulta.	Redução expressiva na taxa de faltas (no-show) e melhor aproveitamento da agenda.
Gerenciamento manual e	Implementar módulo	Preenchimento rápido de

Problema	Melhoria proposta	Benefício esperado
demorado de reagendamentos quando ocorrem cancelamentos.	automatizado de lista de espera com notificação para novos horários vagos.	lacunas de agenda e redução do tempo ocioso do médico.
Contato manual exaustivo da recepção com pacientes ao ocorrer alteração na agenda do médico.	Criar funcionalidade de remanejamento com notificação automática e instantânea aos pacientes afetados.	Redução da carga operacional da recepção e comunicação mais rápida e assertiva.
Inexistência de confirmação ativa de agendamentos pelo próprio paciente.	Disponibilizar confirmação bidirecional (link interativo no WhatsApp/E-mail) atualizando o status na hora.	Previsibilidade exata da presença dos pacientes no dia da consulta.
Desconexão entre o atendimento médico e a recepção, com prontuário em sistema separado.	Integrar o registro pós-consulta do médico à mesma plataforma centralizada.	Histórico clínico unificado, eliminação de retrabalho e integridade das informações.
Falta de visibilidade gerencial sobre desempenho, consultas realizadas, faltas e cancelamentos.	Desenvolver dashboard de indicadores gerenciais em tempo real para a gestão e direção da clínica.	Tomada de decisão baseada em dados e facilidade no acompanhamento de metas institucionais.

2.3. Modelagem TO-BE

3. Engenharia de Requisitos

3.1. Requisitos Funcionais

Código	Requisito Funcional	Prioridade
RF01	O sistema deverá permitir o cadastro de pacientes (Nome, CPF, Telefone, Data de Nascimento, E-mail).	Must Have
RF02	O sistema deverá permitir a consulta de pacientes por CPF,	Must Have

Código	Requisito Funcional	Prioridade
	Nome ou Telefone.	
RF03	O sistema deverá permitir o cadastro e a manutenção de médicos e suas respectivas especialidades.	Must Have
RF04	O sistema deverá permitir o cadastro e o gerenciamento das agendas de horários dos médicos.	Must Have
RF05	O sistema deverá permitir a consulta de horários disponíveis por médico, especialidade e data.	Must Have
RF06	O sistema deverá permitir a realização e o registro de agendamentos de consultas.	Must Have
RF07	O sistema deverá permitir o registro de confirmação de presença do paciente.	Must Have
RF08	O sistema deverá permitir o cancelamento e a remarcação de consultas agendadas.	Must Have
RF09	O sistema deverá enviar lembretes automáticos de consulta para o paciente (via WhatsApp/E-mail).	Should Have
RF10	O sistema deverá gerenciar uma lista de espera de pacientes para horários desocupados por cancelamento.	Could Have
RF11	O sistema deverá disparar notificações automáticas aos pacientes afetados caso haja	Should Have

Código	Requisito Funcional	Prioridade
	alteração na agenda do médico.	
RF12	O sistema deverá permitir ao médico registrar as informações do atendimento (prontuário pós-consulta).	Must Have
RF13	O sistema deverá registrar o motivo do cancelamento ou falta (no-show) do paciente.	Should Have
RF14	O sistema deverá disponibilizar um painel/dashboard com indicadores de desempenho (quantidade de consultas, faltas, cancelamentos).	Should Have
RF15	O sistema deverá calcular e exibir a taxa de ocupação dos horários e o tempo médio de atendimento.	Should Have

3.2. Requisitos Não Funcionais

Código	Categoria	Requisito Não Funcional
RNF01	Desempenho	O sistema deverá apresentar os horários disponíveis de um médico em no máximo 5 segundos após a solicitação do usuário.
RNF02	Segurança	O sistema deverá autenticar os usuários e controlar acessos por perfis
RNF03	Privacidade	O sistema deverá armazenar e tratar os dados pessoais dos pacientes de acordo com as normas da LGPD.
RNF04	Disponibilidade	O sistema deverá apresentar

Código	Categoria	Requisito Não Funcional
		disponibilidade mínima de 99,5% durante o horário de funcionamento da clínica.
RNF05	Usabilidade	O sistema deverá ser intuitivo, permitindo que a recepcionista conclua um agendamento em no máximo 4 etapas
RNF06	Confiabilidade	O sistema deverá utilizar mecanismos de bloqueio para impedir agendamentos concorrentes simultâneos no mesmo milissegundo.
RNF07	Compatibilidade	O sistema deverá ser acessível via navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari), sem necessidade de instalação de plugins adicionais.
RNF08	Manutenibilidade	O sistema deverá possuir arquitetura modular com código documentado, a fim de facilitar futuras expansões.
RNF09	Integração	O sistema deverá integrar-se a uma API de mensageria (WhatsApp/E-mail) para o envio automatizado de lembretes.
RNF10	Portabilidade	A interface do sistema deverá se adaptar a telas de computadores e tablets.

4. Indicadores de Desempenho

5. Relação com o Ciclo BPM

6. Questões para Discussão

1. Qual é a diferença entre uma função e um processo de negócio?
2. Por que o processo de agendamento deve ser analisado de forma ponta a ponta?
3. Quais atividades atualmente geram maior retrabalho?
4. Quais atividades poderiam ser automatizadas?
5. Quais regras de negócio precisam obrigatoriamente ser implementadas pelo sistema?
6. Quais informações são essenciais para o processo?
7. Qual é o principal gargalo identificado?
8. Quais requisitos surgiram diretamente da análise do processo?
9. Quais requisitos não funcionais são críticos para esse sistema?
10. Como os indicadores podem auxiliar na melhoria contínua do processo?